Lista de Exercícios baseada no Capitulo 1 – Redes de Computadores e a Internet

Nome: Thalison de Oliveira Santos R.A.: 003540

1 – Resposta: 62,91 segundos

2 – Resposta: 1.258,29 segundos

3 – Resposta: 419,43 segundos;

5 – **a) Atraso de Propagação (Dprop):**

- m = distância;
- s = velocidade de propagação.

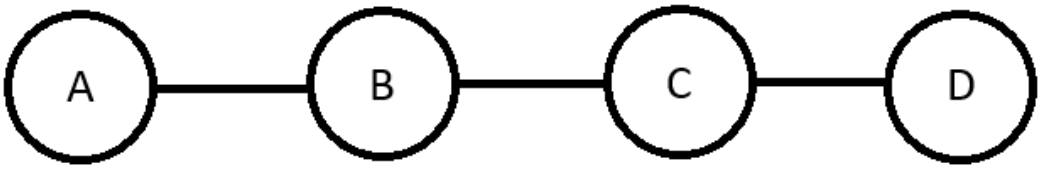
$$\text{tempo} = \frac{\text{distância}}{\text{velocidade}} \qquad D_{prop} = \frac{m}{s}$$

b) Tempo de Transmissão (Dtrans)

- L = tamanho do pacote (bits);
- R = taxa de transmissão (bits por segundo).

$$D_{trans} = \frac{L}{R}$$

6 – a)



$$\text{DFim-a-fim} = \frac{\text{L}}{R1} + \frac{\text{D1}}{S} + Dproc + \frac{\text{L}}{R2} + \frac{\text{D2}}{S} + Dproc + \frac{\text{L}}{R3} + \frac{\text{D3}}{S}$$

b)

L = 1.500 bytes = 12.000 bits (1.500 x 8)
S = 2,5 x 10^8 m/s = 250.000.000 bits/s
R = 2.000.000 bps
D1 = 5.000 km = 5.000.000 m
D2 = 4.000 km = 4.000.000 m
D3 = 1.000 km = 1.000.000 m
Dproc = 0,003 s

$$\frac{12.000}{2.000.000} + \frac{5.000.000}{250.000.000} + 0{,}003 + \frac{12.000}{2.000.000} + \frac{4.000.000}{250.000.000} + 0{,}003 + \frac{12.000}{2.000.000} + \frac{1.000.000}{250.000.000} = 0{,}06\ segundos$$

7 –

L = 351.843.720.888.320 bits

R = 100.000.000 bits/s

T = 3.518.437 s = 40 dias ~

Usaria o serviço dos Correios, pois o pacote conseguiria ser entregue em apenas 1 dia.

8 –

c)

L = 800.000 bits
S = 250.000.000 bits/s
D = 20.000 km = 20.000.000 m
R = 2.000.000 bits/s

Dprop = 20.000.000/250.000.000 = 0,08 s

Dtrans = 800.000/2.000.000 = 0,4 s

Dtotal = 0,4 + 0,08 = 0,48 s ou 48 milisegundos

d)

L = 24.000.000 bits
S = 250.000.000 bits/s
D = 20.000.000 m
R = 2.000.000 bits/s

Dprop = 20.000.000/250.000.000 = 0,08 s

Dtrans = 24.000.000/2.000.000 = 12 s

Dtotal = 12 + 0,08 = 12,08 s

9 –

L = 24.000.000 bits

S = 250.000.000 bits/s

D1 = 3.000 km = 3.000.000 m

D2 = 500 km = 500.000 m

D3 = 950 km = 950.000 m

R = 800.000 bits/s

Dproc = 2 x 0,004 = 0,008 s

$$\frac{24.000.000}{800.000} + \frac{3.000.000}{250.000.000} + 0{,}008 + \frac{24.000.000}{800.000} + \frac{500.000}{250.000.000} + 0{,}008 + \frac{24.000.000}{800.000} + \frac{950.000}{250.000.000} = 90{,}026\ segundos$$